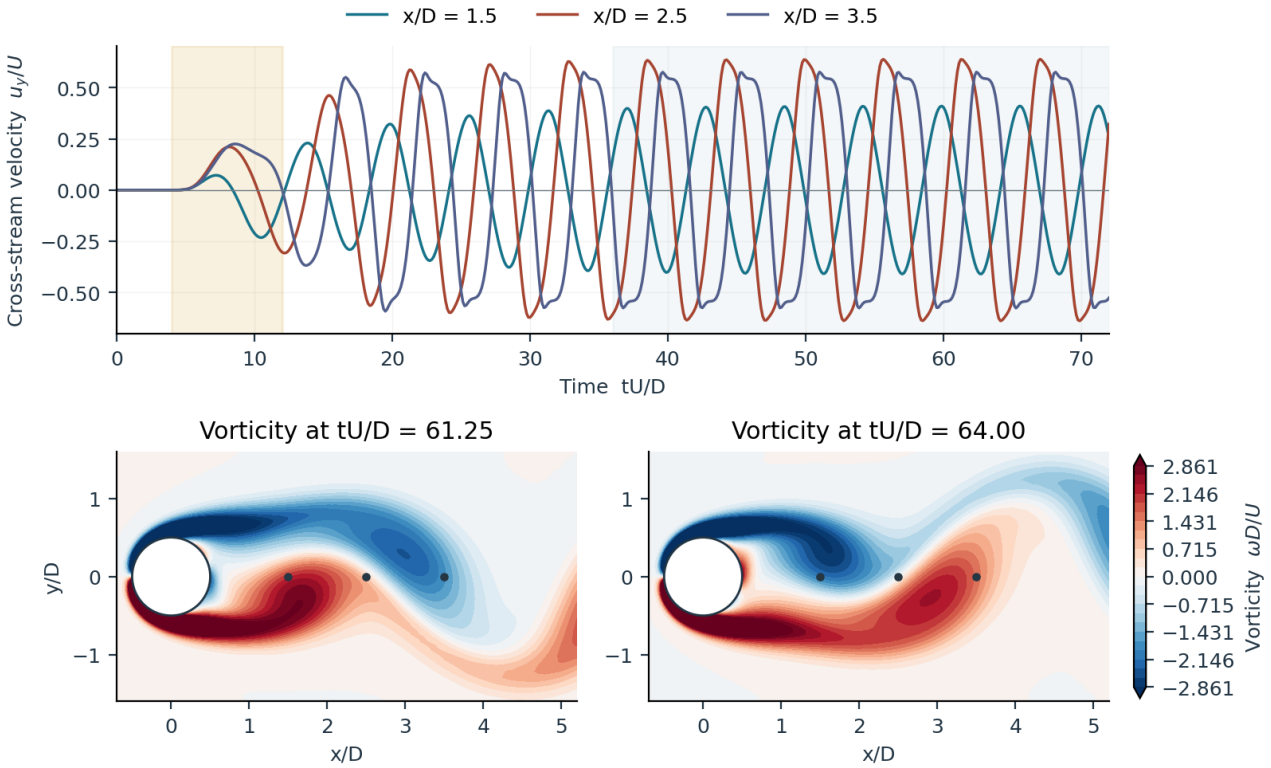
全域圆柱绕流的交替涡脱落
Galerkin 随机特征法同精度复测

Re=100，圆柱直径 D=1，外半径 R=6。全圆周保留正弦、余弦与角向平均流。从静止开始，在 4<t<12 用峰值 0.12U 的平滑横向来流脉冲触发尾流失稳，之后横向外流速度为零。正式四阶 FD 参考在 t≥36 的探针中位周期为 5.6964 D/U，Strouhal 数为 0.17555。



图使用另一份细网格 FD200 的冷启动探针和短时诊断重启密集帧。上图为三个尾流探针的横向速度。下图同色标涡量相隔约半周期。13 组半周期场在上下反射并翻转涡量符号后，中位相对差为 2.49%，直接比较为 142.1%。诊断重启只用于密集图帧。

交替脱落和频率属于当前有限环域与外边界条件。圆柱文献中的近无界频率供量级参照。 Chan 等，圆柱绕流对照 外计算域影响

01 同精度门槛与完整求解计时

参考解为外壁加密四阶 FD，n=240、K=120、每单位时间 320 步。前一级为 n=200、K=144、每单位时间 256 步。两者在独立评分网格的最大速度、涡量变化为 0.0454% 和 0.1810%。预设参考差不高于验收门槛的四分之一。该筛查是经验加密比较。

双门槛	RFM	Legendre	四阶 FD	FD / RFM	参考加密
2%	7.47 s	7.76 s	23.61 s	3.16×	通过
1%	7.47 s	7.76 s	25.49 s	3.41×	通过
0.5%	—	—	—	—	不足
0.1%	—	—	—	—	不足
0.05%	—	—	—	—	不足

2% 门槛入选 rfm35_k64、leg35_k64、fd144_k80。RFM 在 3/3 个顺序块快于四阶 FD，在 2/3 个块快于 Legendre。

1% 门槛入选 rfm35_k64、leg35_k64、fd152_k80。RFM 在 3/3 个顺序块快于四阶 FD，在 2/3 个块快于 Legendre。

1% 档入选 RFM 的最坏速度、涡量误差分别为 0.0612% 和 0.5628%。

直接对 FD240 评分，达到 0.5% 的配置包括 rfm37_k72、rfm41_k80、leg37_k72、fd168_k88。参考加密未通过这档筛查，因此表中留空。

误差按绝对物理时刻比较，三套独立面积权重网格包含一套外层加密网格。t=24、36、48、54、60、66、72 的速度与实际旋度，在全域和 r≤2.5 近区均需达标。每档还要求所有运行出现持续交替脱落。

在同一 Ryzen 9 9955HX 的逻辑核心 4 上以单线程随机交错运行，共 27 次。新种子为 7331, 7687, 8011。确定性方法等次数重复。时间包含构造、分解、从静止推进到 t=72 及探针和检查点。参考解与独立评分在计时之外。

02 径向层分辨率与全域非线性算子

外边界固定 ω(R)=0，但脱落涡被输运至外圈。令 d=L−s，s=log(r/a)，在出流扇区将法向速度冻结为 $u_n>0$。对流扩散平衡给出向内衰减的修正 exp[−(R u_n/ν)d]。其对数坐标厚度可到约 0.0017，只加密内壁会漏掉这层，继而造成长时相位漂移。

RFM 和 Legendre 都采用六个共享的解析外层函数，指数率 16、36、80、165、340、660。流函数增广项 z^2d[1+(β+2/L)d]exp(−βd) 在内壁值与导数为零，外壁值和二阶导数为零。均值速度也加 Robin 相容的局部函数。径向求积在外层分段，FD 独立采用外侧余弦聚点。

在 FD160 同一网格上从每单位 192 步加密至 256 步，最坏涡量改变约 0.053%。以相同步长换到 FD200 外侧余弦网格时，涡量改变约 2.79%。这组对照把主要误差指向径向空间离散。

非零角模态保留同基 Galerkin 的正定质量和扩散矩阵。角向平均切向速度 v_0 另解动量方程 $\partial_t v_0$=−平均[u_rω]+ν($\partial_{ss} v_0-v_0$)/r^2，内壁 v_0=0，外壁 $v_0+\partial_s v_0$=0。这样角向平均环量由方程演化。

全圆周的去混叠与复用

对正频率复系数和直流项，用 N>3K 的全圆周点数精确去除保留模态的二次混叠。将 u_r、u_θ、ω 的实数逆变换和两组乘积的正变换批量执行，复用补零缓冲区。径向求值预先吸收 r 的尺度并复用实虚列乘法的输出。直接卷积测试含直流、混合奇偶和 K=1 至 128，最大相对差为 3.31e−14。复数打包与提前径向投影在试跑中收益不稳，继续使用实数 FFT。

固定 RFM35、K=64、q=60 时，原补零与径向求值、复用后的中位耗时分别为 8.53 s、7.47 s。首种子全时刻场差最大为 3.45e-12。同基 Galerkin 的齐次自对流做功抵消，在保存状态上的归一化残差至多为 5.83e-17。外边界提升仍可做功，时间推进保持 SBDF2。

保存时刻中，角向平均切向速度的面积 L^2 范数最多占全速度范数的 4.2751%。

正式配置与分辨率

配置	径向 n 或 m+层/q	K	步/单位	中位时间	最坏涡量
rfm35_k64	35+6 / 60	64	128	7.47 s	0.5628%
rfm37_k72	37+6 / 66	72	128	8.84 s	0.4569%
rfm41_k80	41+6 / 76	80	152	12.18 s	0.3706%
rfm35_k64_basic	35+6 / 60	64	128	8.53 s	0.5628%
leg35_k64	35+6 / 60	64	128	7.76 s	0.5362%
leg37_k72	37+6 / 66	72	128	8.84 s	0.3891%
fd144_k80	144	80	128	23.61 s	1.0043%
fd152_k80	152	80	128	25.49 s	0.7398%
fd168_k88	168	88	160	37.65 s	0.4648%